



LKPD MATEMATIKA

POLA BILANGAN & BARISAN ARITMETIKA



MASALAH KONTEKSTUAL I



Dimas, seorang siswa kelas XI, sedang melakukan pengujian efisiensi daya pada baterai prototipe mobil listrik untuk proyek Karya Ilmiah Remaja (KIR) di sekolahnya. Karena akumulasi kenaikan suhu sel baterai yang meningkat secara stabil seiring bertambahnya siklus pengisian daya, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari kapasitas 20% hingga 80% bertambah secara konstan pada setiap siklusnya.

Berdasarkan data pencatatan pada instrumen penguji, Dimas menemukan dua kondisi berikut:

Perbandingan antara waktu pengisian daya pada siklus ke-3 dan siklus ke-9 adalah 3 : 5.

Waktu pengisian daya pada siklus ke-11 tercatat tepat 3 detik lebih lama dibandingkan 1,5 kali waktu pengisian daya pada siklus ke-5.

Pertanyaan:

Demi menjaga keamanan sel baterai dari risiko overheating (panas berlebih), sistem penguji diprogram untuk menghentikan pengujian secara otomatis jika waktu pengisian daya pada suatu siklus telah mencapai tepat 2 menit 30 detik. Pada siklus ke berapakah sistem penguji tersebut akan menghentikan pengujian baterai untuk pertama kalinya?

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

Bacalah soal cerita di atas dengan saksama, lalu lengkapilah titik-titik di bawah ini!

A. Apa saja yang diketahui dari masalah tersebut?

B. Apa yang ditanyakan pada masalah tersebut?



Scaffolding 2

Melatih Menyusun Strategi

Apa rumus atau konsep yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.. Jelaskan alasan anda!



Scaffolding 3

Melatih Melaksanakan Strategi

1. Bagaimana kamu menentukan nilai a dan b dari kedua informasi pada soal?

Gunakan rumus:

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Tuliskan bentuk U_3 dan U_9 , kemudian gunakan perbandingan 3: 5.

$$U_3 = \dots\dots\dots$$

$$U_9 = \dots\dots\dots$$

$$\frac{U_3}{U_9} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{3}{5}$$

$$\dots\dots\dots a = \dots\dots\dots b$$

$$a = \dots\dots\dots b$$

Selanjutnya, tuliskan U_5 dan U_{11} , lalu gunakan informasi bahwa U_{11} 3 detik lebih lama daripada $1,5U_5$.

$$U_5 = \dots\dots\dots$$

$$U_{11} = \dots\dots\dots$$

$$U_{11} = 1,5U_5 + 3$$

$$\dots\dots\dots = 1,5(\dots\dots\dots) + 3$$

$$b = \dots\dots\dots a = \dots\dots\dots$$

2. Bagaimana kamu menentukan suku yang waktunya tepat 2 menit 30 detik?

Ubah terlebih dahulu waktu tersebut ke dalam detik.

$$2 \text{ menit } 30 \text{ detik} = \dots\dots\dots \text{ detik}$$

Kemudian susun rumus U_n dengan nilai a dan b yang telah diperoleh.

$$U_n = \dots\dots\dots + (n - 1)(\dots\dots\dots)$$

Karena sistem berhenti ketika waktu pengisian tepat 150 detik, maka:

$$U_n = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots + (n - 1)(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots + \dots\dots\dots n - \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots n = \dots\dots\dots$$

$$n = \dots\dots\dots$$

Scaffolding 3

Melatih Melaksanakan Strategi

Tuliskan langkah penyelesaian anda!

3. Bagaimana kamu memastikan siklus tersebut merupakan siklus pertama saat waktu pengisian mencapai 2 menit 30 detik?

Gunakan kembali rumus U_n untuk memeriksa suku yang diperoleh.

$$U_{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots + (\dots\dots - 1)(\dots\dots\dots)$$

$$U_{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots \text{ detik}$$

Karena

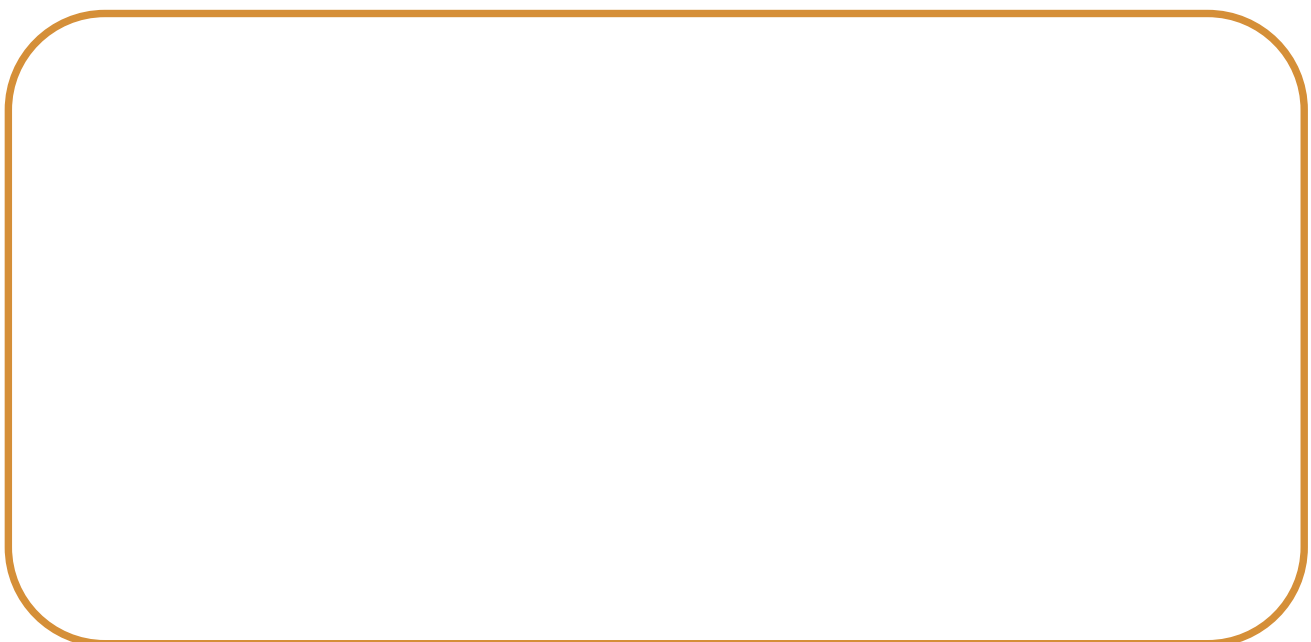
$$U_{\dots\dots\dots} = 150 \text{ detik}$$

maka sistem penguji akan menghentikan pengujian pada siklus ke-.....

Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Periksa kembali semua langkah penyelesaian anda. Apakah nilai n dan waktu pengisian yang kamu peroleh benar-benar memenuhi seluruh informasi pada soal dan menunjukkan bahwa n tersebut merupakan siklus pertama saat waktu pengisian mencapai tepat 2 menit 30 detik?



MASALAH KONTEKSTUAL II



Raka adalah seorang pelajar SMA yang sedang merintis usaha melalui media sosial. Untuk menciptakan tren belanja yang unik dan menarik banyak pengikut baru, ia mengadakan sistem lelang turun harga khusus untuk satu buah jaket yang sangat langka.

Raka memasang harga awal pada hari pertama, kemudian sistem tokonya secara otomatis menurunkan harga jaket tersebut dengan nominal potongan yang selalu tetap setiap harinya tepat pada pukul 19.00 WIB. Harga ini akan terus mengalami penurunan dengan pola yang konstan sampai ada pembeli yang setuju untuk mengambilnya.

Dalam promosi yang diunggah di Instagram, Raka tidak menyebutkan harga awal jaket tersebut, melainkan hanya memberikan dua petunjuk kepada pengikutnya:

- Selisih antara harga jaket pada hari ke-5 dengan harga jaket pada hari ke-8 adalah sebesar Rp120.000,00.
- Harga jaket pada hari ke-3 bernilai tepat tiga kali lipat dari harganya ketika mencapai hari ke-11.

Jeno sudah memantau lelang ini sejak awal dan akhirnya memutuskan untuk melakukan checkout jaket tersebut tepat pada hari ke-10. Kebetulan, saat pembayaran, Jeno berhasil mengklaim voucher promo dari platform e-niaga yang memberikannya potongan harga tambahan sebesar 15% dari harga barang saat itu. Berapakah total nominal uang yang harus dibayarkan Jeno untuk mendapatkan jaket varsity tersebut?

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

Informasi apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut?

Scaffolding 2

Melatih Menyusun Strategi

Bagaimana kamu dapat menggunakan dua informasi harga yang diberikan Raka untuk menentukan suku pertama a dan beda b pada barisan harga?

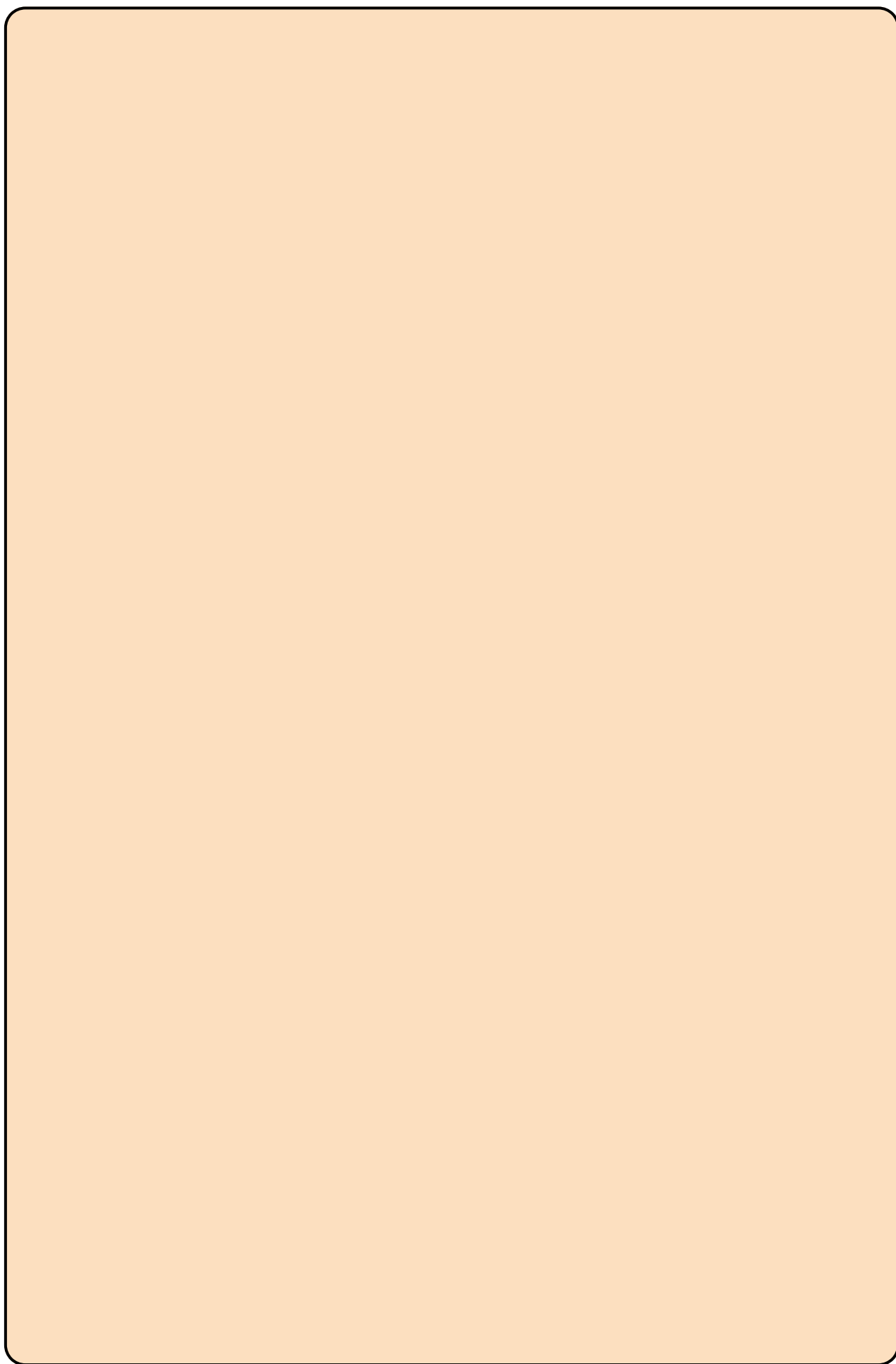


Scaffolding 3

Melatih Melaksanakan Strategi

Tuliskan langkah penyelesaian anda!





Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Setelah memperoleh total pembayaran Jeni, apakah hasil tersebut benar-benar sesuai dengan seluruh informasi pada soal? Periksa kembali dengan mensubstitusikan nilai a dan b ke dalam rumus U_n , kemudian pastikan harga hari ke-5 dan hari ke-8 berselisih Rp120.000,00, harga hari ke-3 tiga kali harga hari ke-11, serta potongan 15% dari harga hari ke-10 menghasilkan total pembayaran yang kamu peroleh.



Masalah Non Kontekstual I

Diketahui sebuah barisan aritmetika memiliki suku ke-5 bernilai 23 dan suku ke-12 bernilai 51. Berdasarkan informasi tersebut, selesaikanlah persoalan berikut:

- Tentukan nilai suku pertama dan beda dari barisan aritmetika tersebut!
- Tentukan nilai suku ke-25 dari barisan tersebut!
- Jika suatu suku pada barisan tersebut bernilai 163, tentukan pada urutan ke berapakah suku tersebut berada!



Jawablah soal tersebut pada kolom ini!

A large, empty rectangular box with a light orange background and a black border, intended for writing answers.

Masalah Non Kontekstual II

Diketahui tiga suku pertama dari suatu barisan aritmetika dinyatakan dalam bentuk aljabar berturut-turut yaitu $(x - 2)$, $(2x - 1)$, dan $(4x - 6)$.

Berdasarkan informasi tersebut, selesaikanlah pertanyaan di bawah ini:

- Tentukan nilai x yang memenuhi dan carilah nilai beda dari barisan aritmetika tersebut!
- Jika barisan tersebut diteruskan, suku ke berapakah yang nilainya sama dengan 102?



Jawablah soal tersebut pada kolom ini!

A large, empty rectangular box with a light orange background and a black border, intended for writing answers.